

黄金(XAUUSD)量化交易监控策略深度研究报告：从微观结构到宏观情绪的实战框架

1. 执行摘要

在当前全球金融市场的复杂环境下，黄金(XAUUSD)作为一种兼具商品属性、货币属性及避险属性的特殊资产，其价格形成机制已深度演化。对于资金规模在 10 万至 50 万人民币(约 1.5 万至 7.5 万美元)的个人专业投资者或小型私募团队而言，传统的宏观主观交易已难以在日益算法化的市场中获取超额收益。本报告旨在构建一套详尽的量化监控与交易执行框架，该框架并不依赖于零售资金无法企及的纳秒级超高频(HFT)硬件竞赛，而是侧重于**信息优势(Information Advantage)与结构化阿尔法(Structural Alpha)**的挖掘。

本研究基于大量前沿文献与实证数据，深入剖析了高频领先指标(Lead-Lag Relationships)、微观市场结构(Microstructure)、订单簿失衡(Order Book Imbalance, OBI)、自然语言处理(NLP)情绪量化以及混合机器学习模型(Hybrid ML Models)在黄金交易中的应用。特别地，针对 10-50 万人民币的资金体量，本报告排除了不切实际的纯延迟套利策略，转而强调基于 Python 的低延迟执行优化、分数凯利公式(Fractional Kelly Criterion)的风控体系，以及极值理论(Extreme Value Theory, EVT)在尾部风险管理中的应用。报告最终提出了一套“灰盒(Glass Box)”量化交易体系建议，旨在帮助该层级投资者在保持策略透明度和可解释性的前提下，实现风险调整后收益的最大化。

2. 宏观量化框架与高频领先指标

黄金的定价并非随机漫步，而是全球宏观流动性、实际利率与地缘政治风险的非线性反应函数。量化模型的第一步，是建立精准的宏观状态感知系统。

2.1 跨资产高频领先-滞后关系(Lead-Lag Relationships)

在毫秒至秒级的时间尺度上，资产价格的变动并非同步。实证研究表明，流动性最强、市场深度最深的资产往往扮演“价格发现者(Price Leader)”的角色，而相关性较高的其他资产则表现出微小的滞后¹。

2.1.1 美元指数(DXY)与美债收益率的微观引导机制

黄金与美元指数(DXY)及美国 10 年期国债收益率(US10Y)长期呈现显著负相关(通常低于 -0.80)²。然而，这种相关性在微观结构上并非瞬时完成。

- 期货市场的引导作用：由于期货市场(如 DXY Futures, T-Note Futures)具备更高的杠杆属性和更集中的流动性，其价格变动往往领先于现货黄金(Spot Gold)。研究指出，在宏观数据发布(如 NFP, CPI)或美股开盘时段，这种领先-滞后效应尤为显著，延迟窗口可能从几毫秒延伸至数秒¹。

- **Hayashi-Yoshida** 估计量的应用：在处理高频非同步数据 (Asynchronous Data) 时，传统的皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation) 会因“艾普斯效应 (Epps Effect)”而趋向于零，导致相关性被低估。量化模型必须采用 **Hayashi-Yoshida (HY)** 估计量来准确计算非同步时间序列的协方差，从而捕捉真实的领先信号¹。
 - 策略应用：构建基于 HY 估计量的实时相关性监控器。当 DXY 期货发生剧烈波动，而现货黄金尚未反应 (残差扩大) 时，即存在统计套利机会。

2.1.2 实际利率与“解耦”风险

黄金本质上是对抗零息资产机会成本的工具，其价格理论上由实际利率 (名义利率 - 通胀预期) 驱动。

- **TIPS** 收益率监控：10 年期通胀保值债券 (TIPS) 收益率是黄金最核心的定价锚。量化模型需实时接入 TIPS 收益率数据，计算黄金价格相对于 TIPS 的公允价值区间⁵。
- 危机时刻的同向波动：值得注意的是，在极端的“避险 (Risk-Off)”模式下 (如战争爆发或流动性危机初期)，黄金与美债收益率可能出现罕见的正相关 (同涨)。此时，债券遭到抛售 (收益率上升) 以获取现金，而黄金因避险属性被买入⁷。
 - 风控警示：简单的线性回归模型在此类“状态转换 (Regime Shift)”期间会失效。必须引入**马尔可夫区制转换模型 (Markov Switching Model)** 或基于 VIX 期限结构的过滤器，以识别当前是“通胀逻辑”还是“恐慌逻辑”主导，从而动态调整策略权重。

2.2 波动率曲面与 GARCH 建模

波动率不仅是风险的度量，更是黄金收益的驱动因子。黄金价格具有显著的异方差性 (Heteroskedasticity)，即波动率聚集现象。

- **GARCH(1,1)** 模型：为了预测下一时段的波动率 (用于动态仓位管理)，GARCH(1,1) 模型被广泛应用：

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

该模型结合了长期平均方差 (ω)、前一期残差平方 (ε_{t-1}^2 ，即外部冲击) 和前一期预测方差 (σ_{t-1}^2 ，即记忆性)⁹。

- 波动率溢出效应：黄金与原油 (Oil)、白银 (Silver) 之间存在显著的波动率溢出。特别是白银期货 (XAG) 往往在贵金属板块的趋势反转中表现出更高的贝塔值 (Beta)，可作为黄金波动率的先行指标。量化模型应包含白银期货的波动率项作为黄金价格预测的特征输入¹¹。

3. 市场微观结构与订单簿深度分析

对于 10-50 万人民币的实盘账户，单纯依赖 K 线图 (OHLC) 已无法在高度竞争的市场中获取优势。真正的战场在于限价订单簿 (**Limit Order Book, LOB**)。通过解析 LOB 的微观结构，交易者可以洞察市场的即时供需失衡，这对于短线交易至关重要。

3.1 订单簿不平衡 (Order Book Imbalance, OBI)

OBI 是衡量买卖双方挂单意愿差异的核心指标。它通过计算最优买价 (Best Bid) 和最优卖价 (Best Ask) 处的挂单量差值, 来预测短期的价格压力。

3.1.1 核心逻辑与公式

若买一价 (Bid 1) 挂单量巨大, 而卖一价 (Ask 1) 挂单稀薄, 价格上涨的阻力小而支撑强, 预示价格即将上行¹³。基础 OBI 计算公式为:

$$OBI_t = \frac{V_t^b - V_t^a}{V_t^b + V_t^a}$$

其中 V_t^b 为买单量, V_t^a 为卖单量。OBI 的取值范围为 $[-1, 1]$ 。

3.1.2 深度加权 OBI (Depth-Weighted OBI)

仅关注第一档 (Level 1) 数据极易受“幌骗 (Spoofing)”策略误导。实战中, 必须综合考虑前 5 档或前 10 档的市场深度, 并引入衰减因子 (Decay Factor), 给予接近成交价的挂单更高权重¹⁶。

$$OBI_{L5} = \frac{\sum_{i=1}^5 e^{-\lambda(i-1)} V_i^b - \sum_{i=1}^5 e^{-\lambda(i-1)} V_i^a}{\sum_{i=1}^5 e^{-\lambda(i-1)} V_i^b + \sum_{i=1}^5 e^{-\lambda(i-1)} V_i^a}$$

- 实战建议: 对于 XAUUSD, 设置 OBI 阈值为 ± 0.7 或更高作为入场过滤信号。当 $OBI > 0.7$ 时, 禁止开空单; 当 $OBI < -0.7$ 时, 禁止开多单¹⁶。

3.2 订单流不平衡 (Order Flow Imbalance, OFI)

与 OBI 关注静态挂单不同, OFI 关注的是动态的成交流和撤单流, 即市场微观结构的“动量”。

- 定义: OFI 追踪在最优买卖价位上的净变动量。如果最优买价上升, 或在原买价位上有新增买单, 视为正向流; 反之视为负向流¹⁸。
- 吸收 (Absorption) 现象: 这是一个极高胜率的反转信号。
 - 场景: 价格下跌至关键支撑位。
 - 数据特征: OFI 显示大量的主动卖单 (Market Sell) 成交, OFI 值为极负值。
 - 价格行为: 尽管卖压巨大, 但价格并未继续下跌 (Tick 级价格几乎不动)。
 - 解读: 这表明存在隐形的“冰山订单 (Iceberg Orders)”正在被动吸筹。被动买盘吸收了所有主动卖盘, 一旦卖竭, 价格将剧烈反弹。量化策略应专门编写逻辑捕捉这种“高成交量 + 低价格位移”的背离形态¹⁷。

3.3 VPIN: 知情交易概率与毒性流

VPIN (Volume-Synchronized Probability of Informed Trading) 用于量化订单流的“毒性 (Toxicity)”, 即做市商遇到拥有内幕信息或更强预测能力的手盘的概率。

- 体积桶 (Volume Buckets): 金融时间是不均匀的。VPIN 不使用物理时间 (如 1 分钟), 而是

使用“体积桶”(例如每成交 1000 手为一个桶)。这使得指标在交易活跃期(如美盘开盘)和清淡期(如亚盘午休)具有可比性²⁰。

- **CDF 预警**: 关注 VPIN 的绝对值不如关注其累积分布函数(CDF)。当 VPIN 的 CDF 值超过 0.9(即当前毒性处于历史前 10% 高位)时, 往往预示着剧烈的波动或闪崩。
- **实战风控**: 对于 50 万人民币的账户, 当 VPIN 触发高毒性警报时, 策略应自动加宽止损、减少仓位, 甚至暂时退出市场, 避免成为“知情交易者”的猎物¹³。

4. 情绪监控与 NLP 自然语言处理

在现代量化交易中, 非结构化数据(文本)的重要性已不亚于结构化数据(价格)。对于黄金而言, 美联储的政策态度和全球地缘政治局势是决定趋势的核心外生变量。

4.1 美联储态度的量化评分(Fed Speak Quantification)

美联储公开市场委员会(FOMC)的声明、会议纪要及官员讲话是黄金中期趋势的指挥棒。

- **NLP 管道构建**: 利用 Python 的 BeautifulSoup 或 API 抓取美联储官网及彭博社(Bloomberg)相关新闻。
- **鹰派/鸽派评分(Hawkish-Dovish Score)**:
 - 使用专为金融领域微调的大语言模型(如 FinBERT 或 GPT-4 API)。
 - 对每一句话进行评分(例如: -1.0 为极度鸽派, +1.0 为极度鹰派, 0 为中性)。
 - 计算整篇文档的加权平均分²²。
- **漂移(Drift)信号**: 绝对分数固然重要, 但更关键的是分数的边际变化。如果某位一贯鸽派的委员讲话评分从 -0.8 变为 -0.3(即使仍为负), 这代表了显著的“鹰派漂移(Hawkish Drift)”, 对黄金构成重大利空。量化模型应捕捉这种二阶导数的变化²²。

4.2 麦克唐纳词典(Loughran-McDonald Dictionary)

通用的情感分析词典在金融领域往往失效。例如, “Liability”(负债)在日常英语中可能中性, 但在金融报表中偏负面; “Unanticipated”(未预期)通常意味着风险。

- **专业词典优势**: Loughran-McDonald 词典专门针对财报和财经新闻构建, 能更准确地识别“不确定性(Uncertainty)”、“诉讼(Litigious)”等维度的情感²⁴。
- **新闻与价格的背离**:
 - **策略逻辑**: 监控主要财经媒体关于“Gold”、“Inflation”、“Geopolitics”的实时新闻情绪得分。
 - **背离交易**: 当新闻情绪得分创出新高(极度乐观), 而黄金价格未能同步创出新高(量价背离的变种——“情价背离”), 这通常意味着利好出尽, 是绝佳的左侧做空信号²⁶。

5. 机器学习模型架构与特征工程

对于算力有限的个人投资者, 与其在硬件速度上与机构硬碰硬, 不如在模型架构的精巧度和特征

工程的深度上寻找优势。

5.1 混合模型架构:LSTM-Transformer-XGBoost

单一模型(如 ARIMA 或单纯的 LSTM)往往难以同时捕捉黄金价格的线性趋势、非线性波动及突发事件冲击。当前学界与业界推崇“三阶段”混合架构¹¹。

阶段一:XGBoost 特征筛选

- 输入: 初始特征库可能包含 30-50 个指标(技术指标、宏观数据、OBI、情绪得分等)。
- 处理: 利用 XGBoost 强大的非线性拟合能力进行特征重要性排序 (Feature Importance Ranking)。
- 产出: 筛选出对预测目标贡献度最高的 Top 5-10 个特征。实证显示, 白银期货价格、人民币汇率 (USD/CNY)、美债实际收益率往往位居前列¹¹。这一步极大地降低了噪声, 防止过拟合。

阶段二:双通道深度学习 (Dual-Channel Deep Learning)

- **LSTM 通道**: 负责捕捉时间序列的长短期记忆特征, 例如趋势的持续性、均值回归的周期性。
- **Transformer 通道**: 利用**多头自注意力机制 (Multi-Head Self-Attention)**捕捉全局依赖关系。例如, 它能学习到“当地缘政治新闻情绪飙升时, 黄金往往忽略美元指数的压制”这种复杂的非线性逻辑, 而无需受限于时间窗口的远近²⁸。

阶段三:滚动窗口预测 (Rolling Window Forecasting)

- 动态适应: 市场结构在不断变化。模型不能“训练一次用终身”。
- 机制: 采用滑动窗口法 (Walk-Forward Validation), 例如使用过去 12 个月的数据训练, 预测下 1 个月, 然后窗口前移。这确保了模型始终适应最新的市场波动率状态 (Regime)³⁰。

5.2 黄金专属特征工程

除了通用的技术指标, 针对黄金的量化模型需引入以下特有特征:

- **VMD 分解 (Variational Mode Decomposition)**: 将黄金价格序列分解为高频噪声、中频信号及低频趋势。分别对不同频率的分量进行建模预测, 再合成结果, 能显著提高准确率¹²。
- **GVZ 指数 (黄金 VIX)**: 芝加哥期权交易所 (CBOE) 发布的黄金波动率指数。GVZ 与黄金价格的比率、GVZ 的期限结构都是极佳的领先指标³¹。

特征类别	具体指标建议	逻辑依据
微观结构	OBI (L1-L5 加权), OFI, VPIN	捕捉即时的供需失衡与主力意图
宏观基本面	实际利率 (TIPS 10Y), DXY, 2y10y 期限利差	决定黄金的公允价值中枢

跨资产联动	白银 (XAG), 铜金比 (Copper/Gold), 原油 (CL)	工业需求 vs 货币需求的强弱对比
情绪面	美联储鹰派评分, 避险新闻情绪指数	捕捉非理性繁荣或恐慌抛售

6. 风控体系与资金管理(生存的艺术)

对于 10-50 万人民币的账户, 风控不仅仅是止损, 而是关于生存的数学。黄金市场具有显著的“肥尾(Fat Tail)”特征, 极端的暴涨暴跌(如 2013 年 4 月、2020 年 3 月)发生频率远高于正态分布的预测。

6.1 凯利公式的修正: 分数凯利(Fractional Kelly)

凯利公式(Kelly Criterion)定义了理论上的最优仓位比例以最大化长期复利增长:

$$f^* = \frac{p \cdot b - q}{b}$$

其中 p 为胜率, b 为赔率, q 为败率。

- 全凯利的陷阱: 全凯利策略(Full Kelly)虽然理论收益最大, 但伴随着巨大的波动率, 可能导致 50% 以上的回撤, 这对于个人交易者的心理是不可承受的, 且容易因“破产风险(Risk of Ruin)”而出局。
- 实战修正: 采用半凯利(Half-Kelly)或四分之一凯利(Quarter-Kelly)。即计算出 f^* 后, 只使用其 0.5 倍或 0.25 倍的仓位。实证研究表明, 这能保留约 75% 的复合增长潜力, 同时将波动率降低 50% 以上, 极大地平滑了资金曲线³²。

6.2 极值理论(EVT)与尾部风险度量

传统的 VaR(Value at Risk)基于正态分布假设, 严重低估了黄金的尾部风险。

- 广义帕累托分布(GPD): 量化模型应利用极值理论(EVT), 特别是 POT(Peaks Over Threshold)模型, 对历史收益率分布的“尾部”进行单独拟合。
- 尾部 VaR(Tail VaR / Expected Shortfall): 计算在极端情况下(例如 99% 置信度之外的最坏 1%)的平均预期损失。
- 动态对冲: 只有当计算出的 Tail VaR 超过账户净值的特定阈值(如 5%)时, 系统才强制触发风控措施, 如削减仓位或买入深度虚值的看跌期权(Put Options)作为巨灾保险²¹。

7. 执行优化与高频技术实现

在实战环节，如何将策略逻辑转化为低延迟、低滑点的执行，是决定盈利与否的最后一公里。

7.1 Python 性能优化

Python 是量化研发的首选，但其原生速度较慢。针对高频数据处理，需进行深度优化：

- **JIT 编译(Numba)**：使用 @jit 装饰器将计算密集型函数(如 OBI 计算、回测循环)即时编译为机器码，可获得接近 C++ 的运行速度³⁶。
- **异步 I/O(AsyncIO)**：处理 WebSocket 数据流时，必须使用异步编程模型(asyncio, aiohttp)。这确保了策略在等待网络数据包时，CPU 仍能处理信号计算，避免阻塞³⁷。
- **内存管理**：避免在 Tick 级循环中使用 Pandas DataFrame(开销过大)。应使用 NumPy 数组或预分配的内存结构来存储和更新订单簿快照³⁸。

7.2 算法交易执行(Execution Algos)

为了减少冲击成本(Impact Cost)和滑点，切忌直接向市场抛出大单。

- **TWAP(时间加权平均价格)**：适用于流动性较差时段。将大单切分为小单，在设定时间内均匀执行。
- **VWAP(成交量加权平均价格)**：跟踪市场的成交节奏。当市场成交活跃时加速成交，清淡时减速。这能确保成交均价贴近市场公允均价³⁹。
- **OBI 加权执行**：这是一个高级变体。当策略需要买入时，不仅看时间或成交量，更看 OBI 指标。当 $OBI > 0$ (微观买压强) 时加速买入， $OBI < 0$ 时暂停买入。这种“择时执行”能显著降低执行成本³⁹。

7.3 基础设施：VPS 与延迟

- **地理位置**：必须租用位于交易所或经纪商服务器同一数据中心的 VPS(通常为纽约 NY4 或伦敦 LD4)。
- **延迟标准**：对于零售量化，追求纳秒是不现实的，但必须保证毫秒级的稳定。优质的 VPS 方案应能将网络延迟(Ping)控制在 1-5ms 以内，这对于捕捉 OBI 信号至关重要⁴²。

8. 针对 10-50 万人民币资金规模的实战建议

此资金规模处于“死亡谷”——既大于普通散户，又远小于机构，容易因过度自信而忽视交易成本，或因资源不足而处于劣势。

8.1 策略选择与雷区规避

- **严禁纯延迟套利(Latency Arbitrage)**：许多零售经纪商(MT4/MT5 平台)明文禁止利用报价延迟获利的策略。此类策略在模拟盘表现优异，但在实盘中会被滑点、拒单或直接封号处理。Prop Firm(自营交易公司)更是对此类行为零容忍⁴⁴。
- **远离马丁格尔(Martingale)EA**：市面上兜售的“黄金智能交易系统”大多基于网格或马丁策略(亏损加仓)。在资金有限且黄金具有肥尾风险的情况下，这是确定的爆仓路径⁴⁶。

- 推荐路径:统计套利与短线趋势: 关注持仓时间在 15 分钟至 4 小时的策略。这个时间窗口既避开了 HFT 的军备竞赛, 又足以让微观结构信号和宏观情绪产生共振。

8.2 核心-卫星 (Core-Satellite) 资产配置

建议采用组合策略以平滑资金曲线:

配置比例	策略类型	策略描述	预期目标
40% (核心)	趋势跟踪 (Trend Following)	类似 CTA 策略, 基于宏观因子(实际利率、DXY)和中长期动量。低频, 捕捉大趋势。	捕捉 Beta 收益, 对冲通胀
30% (卫星)	日内均值回归 (Intraday Mean Reversion)	基于 OBI、OFI 和 LSTM 预测。利用日内超买超卖和微观失衡进行反向交易。	提供 Alpha 收益, 平滑波动
30% (现金/对冲)	尾部风险缓冲	现金储备或极小仓位的期权多头(Long Volatility)。	防止“黑天鹅”导致爆仓, 保留抄底子弹

8.3 “灰盒 (Glass Box)”方法论

对于个人开发者, 切勿迷信完全不可解释的“黑盒”神经网络。

- 可解释性优先: 模型必须是“灰盒”——你知道它基于什么逻辑开仓。例如, “因为实际利率上升且 OBI 显示卖压沉重, 所以做空”。
- 人工干预机制: 并非干预每一笔交易, 而是在宏观环境发生剧变(如战争爆发、央行临时决议)时, 拥有“熔断”机制, 暂停量化策略的运行, 防止模型在未曾见过的数据分布中失效。

9. 结论

黄金量化交易并非寻找“圣杯”, 而是一场关于概率、速度与认知的博弈。对于 10-50 万人民币的投资者, 成功的关键在于构建一个多维度的监控体系:

1. 宏观上, 利用高频领先指标和 NLP 情绪分析, 确立主战场方向;
2. 微观上, 利用 OBI、OFI 和 VPIN 寻找精准的狙击点;
3. 技术上, 通过混合机器学习模型提升预测胜率, 利用 Python 优化执行效率;
4. 生存上, 依靠分数凯利和 EVT 尾部风控穿越牛熊。

这套体系将传统的主观宏观交易与现代的数据科学紧密结合，是在当前算法主导的市场中实现长期稳健收益的可行路径。

引用的著作

1. High Frequency Lead/lag Relationships Empirical facts - arXiv, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://arxiv.org/pdf/1111.7103>
2. What's next for the highly correlated assets of Gold and DXY? - FOREX.com, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://www.forex.com/en-au/news-and-analysis/whats-next-for-the-highly-correlated-assets-of-gold-and-dxy/>
3. Lead-lag Relationships in Foreign Exchange Markets - arXiv, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://arxiv.org/pdf/1906.10388>
4. hfhd Documentation, 访问时间为 一月 31, 2026, https://hfhd.readthedocs.io/_/downloads/en/latest/pdf/
5. Gold price regression result.docx - Econofact, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://econofact.org/wp-content/uploads/2025/03/Gold-price-regression-result.pdf>
6. What drives gold prices?; - Federal Reserve Bank of Chicago, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://www.chicagofed.org/-/media/publications/chicago-fed-letter/2021/cfl464-pdf.pdf>
7. Uncommon Allies: When Gold Prices and Treasury Yields Rise Together - Auronum, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://auronum.co.uk/uncommon-allies-when-gold-prices-interest-rates-rise-together/>
8. Treasury yields and gold prices: breaking expectations | S&P Global, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/treasury-yields-and-gold-prices-breaking-expectations>
9. GARCH modeling and risk Measurement of gold price fluctuations combining the US dollar index, Treasury bond yields and crude oil - SHS Web of Conferences, 访问时间为 一月 31, 2026, https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2025/16/shsconf_icfmde2025_02007.pdf
10. (PDF) GARCH modeling and risk Measurement of gold price fluctuations combining the US dollar index, Treasury bond yields and crude oil prices: Data from the past five years - ResearchGate, 访问时间为 一月 31, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397578752_GARCH_modeling_and_risk_Measurement_of_gold_price_fluctuations_combining_the_US_dollar_index_Treasury_bond_yields_and_crude_oil_prices_Data_from_the_past_five_years
11. Hybrid LSTM–Transformer Architecture with Multi-Scale Feature Fusion for High-Accuracy Gold Futures Price Forecasting - MDPI, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://www.mdpi.com/2227-7390/13/10/1551>
12. Multi-Scale Volatility Feature Analysis and Prediction of Gold Price -

- ResearchGate, 访问时间为 一月 31, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/311771439_Multi-Scale_Volatility_Feature_Analysis_and_Prediction_of_Gold_Price
13. [2509.16912] Analysis of the Impact of an Execution Algorithm with an Order Book Imbalance Strategy on a Financial Market Using an Agent-based Simulation - arXiv, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://arxiv.org/abs/2509.16912>
 14. Order Book Filtration and Directional Signal Extraction at High Frequency - arXiv, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2507.22712v1>
 15. Order Book Imbalance in High-Frequency Markets - Emergent Mind, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://www.emergentmind.com/topics/order-book-imbalance-obi>
 16. Order Book Imbalance Analysis with QuestDB Arrays, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://questdb.com/blog/order-book-imbalance-analysis/>
 17. Orderflow — Indicators and Strategies — TradingView — India, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://in.tradingview.com/scripts/orderflow/>
 18. Algo only based on Orderbook Imbalance (Could it work?) - Reddit, 访问时间为 一月 31, 2026,
https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1pgsphr/algo_only_based_on_orderbook_imbalance_could_it/
 19. Order Flow Imbalance - A High Frequency Trading Signal | Dean Markwick, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://dm13450.github.io/2022/02/02/Order-Flow-Imbalance.html>
 20. theopenstreet/VPIN_HFT - GitHub, 访问时间为 一月 31, 2026,
https://github.com/theopenstreet/VPIN_HFT
 21. Full article: Tail-risk protection trading strategies - Taylor & Francis, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2016.1249512>
 22. Hawkish or Dovish? That Is the Question: Agentic Retrieval of FED Monetary Policy Report, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://www.mdpi.com/2227-7390/13/20/3255>
 23. GPT Deciphering Fedspeak: Quantifying Dissent Among Hawks and Doves - arXiv, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2407.19110v1>
 24. Code | Textual Analysis Resources | Software Repository for Accounting and Finance, 访问时间为 一月 31, 2026, <https://sraf.nd.edu/textual-analysis/code/>
 25. Loughran-McDonald Master Dictionary w/ Sentiment Word Lists | Software Repository for Accounting and Finance, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://sraf.nd.edu/loughranmcdonald-master-dictionary/>
 26. Financial News Sentiment Analysis Using NLP and Machine Learning for Asset Price Prediction: A Systematic Review - R Discovery, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://discovery.researcher.life/article/financial-news-sentiment-analysis-using-nlp-and-machine-learning-for-asset-price-prediction-a-systematic-review/642a2760b92c3877b553a75286b4fd4c>
 27. Text Analysis of Financial News with NLP techniques, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/625384/retrieve>
 28. (PDF) Hybrid LSTM–Transformer Architecture with Multi-Scale Feature Fusion for High-Accuracy Gold Futures Price Forecasting - ResearchGate, 访问时间为 一月

- 31, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/391581002_Hybrid_LSTM-Transformer_Architecture_with_Multi-Scale_Feature_Fusion_for_High-Accuracy_Gold_Futures_Price_Forecasting
29. Gold Price Prediction Based on LSTM-Attention Combined Model - SciRP.org, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=148765>
 30. Interpretable Hypothesis-Driven Trading: A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals - arXiv, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://arxiv.org/html/2512.12924v1>
 31. The Impact of Market Volatility Regimes on Gold Price Prediction Accuracy: A VIX-Based Machine Learning Approach - Rumah Jurnal UIN Datokarama Palu, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/djit/article/download/4555/2325>
 32. The Kelly Criterion - Quantitative Trading - Nick Yoder, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://nickyoder.com/kelly-criterion/>
 33. The Risk-Constrained Kelly Criterion: From the foundations to trading - QuantInsti Blog, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://blog.quantinsti.com/risk-constrained-kelly-criterion/>
 34. Use the Kelly criterion for optimal position sizing - PyQuant News, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://www.pyquantnews.com/the-pyquant-newsletter/use-kelly-criterion-optimal-position-sizing>
 35. Systematic tail risk - Top1000funds.com, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://www.top1000funds.com/wp-content/uploads/2014/01/Systemic-tail-risk.pdf>
 36. High-Frequency Trading (HFT): A Comprehensive Guide for Python Developers | by Rajratan gulab More | Medium, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://medium.com/@rajratangulab.more/high-frequency-trading-hft-a-comprehensive-guide-for-python-developers-01324782ccfa>
 37. Python in High-Frequency Trading: Low-Latency Techniques - PyQuant News, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://www.pyquantnews.com/free-python-resources/python-in-high-frequency-trading-low-latency-techniques>
 38. Latency Optimization in Trading - FIXSOL, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://www.fixsol.com/blogs/latency-optimization-in-trading/>
 39. Advanced High-Frequency Trading Strategy: Leveraging Order Book Imbalance and VWAP for Enhanced Performance | by Wealth Hub - Medium, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://medium.com/algorithmic-trading/advanced-high-frequency-trading-strategy-leveraging-order-book-imbalance-and-vwap-for-enhanced-74b93233b6a7>
 40. Documentation - Algorithm Framework - Execution - QuantConnect.com, 访问时间为 一月 31, 2026,
<https://www.quantconnect.com/docs/v1/algorithm-framework/execution>
 41. Advanced Trading Strategies: Maximizing Profits with VWAP, TWAP, and PoV Using

Python, 访问时间为 一月 31, 2026,

<https://eodhd.medium.com/advanced-trading-strategies-maximizing-profits-with-vwap-twap-and-pov-using-python-987e0ead97f1>

42. 9 Best Forex VPS Providers for 2026 (Full Comparison), 访问时间为 一月 31, 2026,

<https://www.forexvps.net/resources/best-forex-vps-providers/>

43. Best Cheap Forex VPS 2025: Low-Latency, Reliable & Budget Plans Compared, 访问时间为 一月 31, 2026,

<https://myforexvps.com/best-cheap-forex-vps-2025-low-latency-reliable-budget-plans-compared/>

44. Prohibited Trading Strategies in Prop Trading | For Traders, 访问时间为 一月 31, 2026,

<https://www.fortraders.com/blog/prohibited-trading-strategies-in-prop-trading>

45. Deeper reason behind prop firms banning certain strategies? : r/algotrading - Reddit, 访问时间为 一月 31, 2026,

https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1bh15lf/deeper_reason_behind_prop_firms_banning_certain/

46. Best Forex Gold EAs And Robots Trading In for 2026, 访问时间为 一月 31, 2026,

<https://newyorkcityservers.com/blog/best-forex-gold-eas-robots>